

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। লোকেটরের কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : জিগ বা ফিক্সচারে ওয়াকপিসকে সঠিক ও নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থাপন করা (Positioning) হলো লোকেটরের প্রধান কাজ।

***** ২। লোকেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ২০, ২২'পরি

উত্তর : টুল ডিজাইনের ক্ষেত্রে, মেশিনিং অপারেশনের সময় ওয়াকপিস বা জবকে জিগ বা ফিক্সচারের সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট ও সঠিক অবস্থানে স্থাপন করাকে লোকেশন (Location) বা লোকেটিং বলে।

***** ৩। ডিগ্রি অব ফ্রিডম কী?**

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১৫, ১৮, ১৯, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : কোনো একটি কার্যবস্তু মুক্ত অবস্থায় যে-সকল দিকে চলাচল বা নড়াচড়া করতে পারে বলে অনুমান করা যায়, সে সকল দিককে ঐ বস্তুর চলাচলের 'ডিগ্রিস অব ফ্রিডম' বা চলাচলের সম্ভাব্য স্বাধীন দিক বলে।

*** ৪। 'টুয়েলভ ডিগ্রিস অব ফ্রিডম' বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২৪

উত্তর : মহাশূন্যে বা স্পেসে ভাসমান একটি মুক্ত বস্তুর ৩টি অক্ষ (X, Y, Z) বরাবর মোট ১২টি সম্ভাব্য দিকে নড়াচড়া করার স্বাধীনতাকে 'টুয়েলভ ডিগ্রিস অব ফ্রিডম' বলে। এই ১২টি গতি হলো :

১. ৬টি সরলরৈখিক গতি বা ট্রান্সলেশনাল (প্রতিটি অক্ষে পজিটিভ ও নেগেটিভ দিকে ২ টি করে)।
২. ৬টি ঘূর্ণন গতি বা রোটেশনাল (প্রতিটি অক্ষের সাপেক্ষে রুলকওয়াইজ ও অ্যান্টি-রুলকওয়াইজ ২ টি করে)।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। লোকেশন, লোকেটিং ও লোকেটরের সংজ্ঞা দাও।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭, ২১

উত্তর : **লোকেশন (Location) :** মেশিনিং অপারেশনের সময় কাটিং টুলের সাপেক্ষে জব বা ওয়ার্কপিস যে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে, তাকে লোকেশন বা অবস্থান বলে। অর্থাৎ, জবের সাথে জিগ বা ফিক্সচারের আপেক্ষিক অবস্থানই হলো লোকেশন।

লোকেটিং (Locating) : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জবকে জিগ বা ফিক্সচারের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ও সঠিক অবস্থানে স্থাপন করা হয় এবং এর নড়াচড়া (Degrees of Freedom) সীমিত করা হয়, তাকে লোকেটিং বলে।

লোকেটর (Locator) : লোকেটিং করার জন্য জিগ বা ফিক্সচারে যে সমস্ত পিন, ব্লক, প্যাড বা বাটন ব্যবহার করে জবের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়,

তাদেরকে লোকেটর বা লোকেটিং এলিমেন্ট (Locating Element) বলে।

*** ২। ক্ল্যাম্প, লোকেটর ও হোল্ডারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২০, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : লোকেটর (Locator) , ক্ল্যাম্প (Clamp) ও হোল্ডার (Holder) এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

লোকেটর (Locator)	ক্ল্যাম্প (Clamp)	হোল্ডার (Holder)
১) এটি জবের সঠিক অবস্থান (Exact Position) নির্ণয় করে বা ঠিক করে দেয়।	১) এটি জবকে ওই নির্দিষ্ট অবস্থানে শক্তভাবে আটকে রাখে (Lock/Fix)।	১) এটি মূলত কাটিং টুল বা জবকে ধারণ (Hold) বা সাপোর্ট করে।
২) জবের নড়াচড়ার স্বাধীনতা বা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম (Degrees of Freedom) নিয়ন্ত্রণ করা।	২) মেশিনিংয়ের সময় কাটিং ফোর্সের কারণে জব যাতে সরে না যায় তা নিশ্চিত করা।	২) টুল বা জবকে মেশিনের সাথে যুক্ত রাখা এবং স্থিতিশীলতা দেওয়া।
৩) ক্ল্যাম্পিং করার আগে অবশ্যই লোকেটিং করতে হয়।	৩) লোকেটিং করার পরে ক্ল্যাম্পিং করা হয়।	৩) এটি পুরো সেটআপের ভিত্তি বা ধারক হিসেবে কাজ করে।

*** ৩। লোকেটর নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১৭, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : লোকেটর নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

১. জবের আকৃতি ও জ্যামিতিক গঠন।
২. কাটিং ফোর্সের দিক ও পরিমাণ।
৩. লোকেটিং তলের অবস্থা।
৪. ফুল-প্রুফিং (Fool-proofing) ব্যবস্থা।
৫. কাঙ্ক্ষিত সূক্ষ্মতা বা টলারেন্স।
৬. সহজে লোডিং ও আনলোডিং সুবিধা।
৭. উৎপাদনের পরিমাণ।

** ৪। ক্ল্যাম্পিং এর পাঁচটি মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৫

উত্তর : ক্ল্যাম্পিং-এর পাঁচটি মূলনীতি :

১. সঠিক অবস্থান (Correct Positioning) : ক্ল্যাম্প সর্বদা জবের নিচে থাকা সাপোর্টিং পয়েন্ট বা লোকেটরের ঠিক সোজাসুজি বা বিপরীতে স্থাপন করতে হবে।
২. বিকৃতি রোধ (Prevention of Distortion) : ক্ল্যাম্পের চাপ বা প্রেসার এমন হতে হবে যেন জবের কোনো ক্ষতি, বাঁকা বা আকৃতি পরিবর্তন না হয়।
৩. পর্যাপ্ত শক্তি (Sufficient Strength) : কাটিং ফোর্স এবং মেশিনিং চলাকালীন সৃষ্ট কম্পন (Vibration) প্রতিরোধ করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি ক্ল্যাম্পের থাকতে হবে।

৪. দ্রুত ও সহজ পরিচালনা (Quick & Easy Operation) : উৎপাদন সময় কমানোর জন্য ক্ল্যাম্পিং ও আন-ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি দ্রুত এবং অপারেটরের জন্য সহজ হতে হবে।

৫. ক্লিয়ারেন্স (Clearance) : ক্ল্যাম্প এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন কাটিং টুলের চলাচলে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় এবং চিপস সহজে বের হতে পারে।

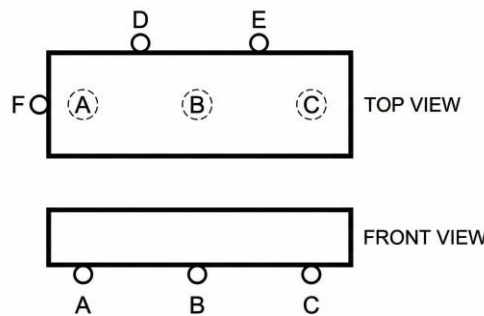
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ছয়বিন্দু লোকেশন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ২০'পরি, ২১, ২২, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : মেশিন শপে কোনো কাজ করার সময় ওয়ার্কপিসকে নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থির রাখা প্রয়োজন। একটি মুক্ত বস্তু মহাকাশে বা শূন্যস্থানে মোট ১২টি দিকে নড়াচড়া করতে পারে। এই ১২টি নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে বস্তুকে স্থির করার পদ্ধতিকেই ছয় বিন্দু লোকেশন পদ্ধতি বলা হয়।

এই পদ্ধতিতে তিনটি পরস্পর লম্ব তলে মোট ৬টি পিন ব্যবহার করা হয়। একে ৩-২-১ পদ্ধতি-ও বলা হয়।



প্রথম তল বা প্রাইমারি সারফেস (৩টি পিন) : প্রথমে বস্তুর সবচেয়ে বড় সমতল তলে A, B এবং C নামক তিনটি পিন স্থাপন করা হয়। এই ৩টি পিন ব্যবহারের ফলে বস্তুটি নিচের দিকে যেতে পারে না এবং দুটি অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে না। এটি মোট ৫টি দিকের নড়াচড়া বন্ধ করে দেয়।

দ্বিতীয় তল বা সেকেন্ডারি সারফেস (২টি পিন) : প্রথম তলের সাথে লম্বভাবে থাকা অন্য একটি তলে (পার্শ্বদেশ) D এবং E নামক আরও দুটি পিন বসানো হয়। এই পিন দুটি বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট অক্ষ বরাবর সরতে বা ঘুরতে বাধা দেয়। এই পর্যায়ে আরও ৩টি দিকের নড়াচড়া বন্ধ হয়। অর্থাৎ $৩+২ = ৫$ টি পিন মিলে মোট ৮টি দিকের (১, ৩, ৪, ৭, ৮, ১০, ১১ ও ১২ নং) নড়াচড়া বন্ধ করে।

তৃতীয় তল বা টারশিয়ারি সারফেস (১টি পিন) : বাকি একটি তলে (পেছনের দিকে) F নামক শেষ পিনটি বসানো হয়। এই ১টি পিন বস্তুর ডানে বা বামে সরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এখন মোট ৬টি পিন মিলে বস্তুর ৯টি দিকের নড়াচড়া বন্ধ করে দেয় (১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০, ১১ ও ১২ নং দিক)।

***** ২। ৩-২-১ পদ্ধতিতে একটি বস্তুর নয় দিকের নড়াচড়া বন্ধের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০'পর, ১১'পর, ১৩'পর

উত্তর : “১ নম্বর রচনামূলক প্রশ্নের দ্রষ্টব্য”